

CAHIER DES CHARGES — GROUPE ALFA

ALFA Flow

Cahier des charges fonctionnel et technique

Plateforme de gestion des stocks, des locations, des livraisons
et des retours de matériel de coffrage, d'échafaudage,
d'étalement et d'accessoires.

MVP

lots 0 à 5 et évolutions
séparées

30

user stories avec critères
d'acceptation

11

figures, matrices et
diagrammes

1

cour et entrepôt — Sainte-
Sophie

RÉALISATION DU PROJET

DJIGO DJIBI

Consultant CX, designer stratège UX/UI, produit et
innovation numérique

RESPONSABLE OPÉRATIONNEL — GROUPE ALFA

DJAMEL MEZIANI

Validation métier, données opérationnelles et priorisation
du périmètre

Statut : document de travail à valider. Confidentiel — diffusion interne et partenaires du
projet. Les enjeux commerciaux, les coûts cachés et le retour sur investissement sont
documentés dans *ALFA Flow — Étude de valeur, gains opérationnels et retour sur
investissement, version 2.0* et ne sont pas repris ici.

1. Contrôle du document

Version	Date	Auteur	Nature des modifications	Statut	Valideur	Validation
0.9	2026-07-28	DJIGO DJIBI	Structure, entretien métier retranscrit, périmètre pressenti.	Brouillon interne	—	—
1.0	2026-08-04	DJIGO DJIBI	Cahier des charges fonctionnel et produit : rôles, parcours, modules A à G, phases MVP.	Transmis	D. MEZIANI	À planifier
2.0	2026-08-04	DJIGO DJIBI	Couche technique : exigences numérotées et traçables, matrice RBAC, machine à états, équations de stock, modèle de données, architecture comparée, sécurité, migration, stratégie de test, lots et matrice de traçabilité.	Document de travail à valider	D. MEZIANI	À planifier

Rôle de ce document

Il traduit les besoins métier déjà identifiés en exigences vérifiables, afin de permettre l'estimation du projet, la conception UX/UI, la définition de l'architecture, le développement du MVP, la préparation des tests, la recette client, le déploiement puis la maintenance.

Documents de référence

- **[R1]** ALFA Flow — Étude de valeur, gains opérationnels et retour sur investissement, v2.0, 4 août 2026.
- **[R2]** ALFA Flow — Cahier des charges fonctionnel et produit, v1.0, 4 août 2026 (sections 1 à 24).
- **[R3]** Transcription de l'entretien métier Groupe Alfa.
- **[R4]** Catalogue et services publics de Groupe Alfa (260 articles, 17 familles).

Sujets volontairement non répétés

Activité générale de l'entreprise, coûts cachés, scénarios de pertes, économies, retour sur investissement, comparaison avant/après, bénéfices par rôle et principes du pilote commercial : voir **[R1]**. Vision produit, principes directeurs et description narrative des modules : voir **[R2]**, référencé section par section.

Parties prenantes devant valider

- Responsable opérationnel — périmètre, règles de stock, rôles.
- Secrétariat / commandes — documents, numérotation, facturation.
- Responsable de cour — préparation, retours, terrain.
- Direction — budget, calendrier, priorités.
- Conseiller juridique — signature, preuve, conservation.

Système de classification des informations

Chaque information importante de ce document porte l'un des cinq statuts suivants. En l'absence de marque explicite, l'information est **Recommandé**.

Statut	Signification	Conséquence sur le projet
Confirmé	Information validée par Groupe Alfa.	Peut servir de base d'estimation.
Observé	Issue de l'entretien ou du processus actuel constaté.	À vérifier sur le terrain au lot 0.
Recommandé	Proposition fonctionnelle ou technique de l'équipe de conception.	Modifiable sans renégocier le périmètre.
À valider	Décision nécessitant une confirmation du client.	Bloque une estimation ferme (voir section 26).
Hors MVP	Évolution prévue pour une phase ultérieure.	Exclue du chiffrage du MVP.

IDENTIFIANTS DE TRAÇABILITÉ

BF-nnn besoin fonctionnel · RF-nnn règle fonctionnelle · RG-nnn règle de gestion · DATA-nnn exigence de données · SEC-nnn sécurité · PERF-nnn performance · INT-nnn intégration · US-nnn user story · AC-nnn critère d'acceptation · QV-nnn question de validation · RSK-nnn risque projet. Chaque identifiant est unique et n'est jamais réutilisé, même après suppression d'une exigence.

2. Sommaire

1. Contrôle du document	2	16. Modèle de données	22
2. Sommaire	3	17. Architecture technique recommandée	24
3. Contexte technique et finalité du produit	3	18. Intégrations et échanges de données	26
4. Périmètre du produit	4	19. Exigences non fonctionnelles	26
5. Parties prenantes, rôles et permissions	5	20. Sécurité, confidentialité et audit	28
6. Modèle opérationnel de bout en bout	7	21. Migration et qualité des données	29
7. Catalogue et gestion des variantes	9	22. Stratégie de test et recette	30
8. Stocks, clients, chantiers et emplacements	10	23. Découpage du MVP et planification	31
9. Demande de matériel et préparation	12	24. Risques et mesures de réduction	33
10. Photos, preuves et pièces jointes	13	25. Questions de validation client	34
11. Bons de livraison et signatures	14	26. Livrables attendus	35
12. Retours et rapprochement automatique	15	27. Gouvernance, formation et maintenance	35
13. Alertes et notifications	17	28. Matrice de traçabilité	36
14. Tableaux de bord et rapports	18	29. Conclusion	37
15. User stories et critères d'acceptation	19	30. Sources et références	37

Les numéros de page correspondent à l'export A4 de référence. Les figures obligatoires sont numérotées F1 à F11 et référencées dans la matrice de traçabilité.

3. Contexte technique et finalité du produit

Groupe Alfa fabrique, vend et loue du matériel de coffrage, d'échafaudage, d'étaieiment, de sécurisation et d'infrastructure, depuis une cour et un entrepôt situés à Sainte-Sophie. *Observé.* Le même article circule par vagues vers plusieurs chantiers, part partiellement, revient partiellement et revient dans des états différents.

Le produit doit centraliser les mouvements physiques et administratifs de ce cycle dans un seul système. Les employés doivent pouvoir enregistrer une opération depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone, y compris debout dans la cour. Une donnée saisie en cour ou dans l'entrepôt doit être immédiatement accessible au secrétariat et à la direction, sans transcription intermédiaire. Le client externe ne doit pas être obligé d'installer une application : sa participation passe par un lien sécurisé consultable dans un navigateur.

Objectifs techniques

Objectif	Traduction technique vérifiable	Vérifié par
Une seule source de vérité	Toute quantité affichée est calculée depuis le registre des mouvements ; aucun solde n'est stocké sans être recalculable.	DATA-001, AC-041
Une seule saisie par mouvement	La saisie terrain devient directement le dossier vérifiable ; aucune ressaisie administrative n'est requise pour produire un bon de livraison.	BF-014, US-012
Traçabilité complète	Chaque écriture porte auteur, horodatage, entité, valeurs avant et après, et motif pour les opérations sensibles.	SEC-011
Gestion fiable des quantités	Les équations de la section 8.3 sont vérifiées après chaque mouvement ; aucun stock négatif n'est possible sans écriture d'ajustement approuvée.	RG-020 à RG-024
Association directe des preuves	Une photo ou un document est toujours lié à un article, un client, un chantier, une opération, une date et un utilisateur.	DATA-014
Réduction des erreurs de rapprochement	Le rapprochement attendu/reçu est calculé par le système ; l'humain décide uniquement des écarts qualifiés.	RG-040 à RG-046
Architecture évolutive et sécurisée	Isolation multi-organisation, API documentée, chiffrement, journal d'audit, sauvegardes testées.	Sections 17 et 20

Termes définis

Demande : besoin exprimé par un client pour un chantier. **Dossier (commande)** : regroupement validé de lignes demandées. **Vague** : sous-ensemble d'un dossier préparé et sorti à une date donnée. **Mouvement** : écriture immuable modifiant la position d'une quantité. **Emplacement** : position physique interne ou externe d'une quantité. **Signataire** : personne confirmant une réception ; distincte du client (entité contractuelle) et du chantier (lieu). **Écart** : différence entre une quantité attendue et une quantité constatée, nécessitant une décision humaine.

4. Périmètre du produit

Le périmètre se lit en trois colonnes strictement séparées. Une fonction listée en évolution ne doit pas être développée « partiellement » dans le MVP : elle est soit incluse, soit exclue.

Inclus dans le MVP	Évolutions possibles	Hors périmètre initial
Authentification · utilisateurs, rôles et permissions · répertoire des clients · répertoire des chantiers · catalogue des articles · variantes, dimensions, couleurs et références · emplacements de stockage · disponibilités · demandes de matériel · préparation des sorties · ajout de photos · génération des bons de livraison · impression des bons · enregistrement des signatures · suivi du matériel en location · retours complets et partiels · rapprochement automatique · gestion des écarts · alertes essentielles · tableau de bord · historique et journal d'activité · export PDF et Excel.	Signature électronique avancée · portail client complet · facturation intégrée · paiement en ligne · lecture de codes QR ou codes-barres · reconnaissance visuelle des articles · prévisions de stock · application mobile native · géolocalisation des livraisons · intégration comptable · gestion multisite · maintenance préventive du matériel · automatisation avancée par intelligence artificielle.	Comptabilité générale et paie · calcul d'ingénierie ou validation structurale des échafaudages · optimisation des chargements de camion · tarification et calcul de facture · paiement · application native obligatoire pour les clients · scan de codes · reconnaissance visuelle · prévision automatisée · plusieurs dépôts simultanés · maintenance préventive · géolocalisation temps réel des véhicules.

F8 — MATRICE MVP CONTRE ÉVOLUTIONS. UNE FONCTION NE PEUT APPARTENIR QU'À UNE SEULE COLONNE.

Exigence	Frontière à respecter	Statut
BF-001	Le MVP prépare les éléments de facturation (quantités, durées, écarts) mais ne produit ni facture ni prix.	À valider
BF-002	Un seul dépôt est géré au MVP ; le modèle de données prévoit néanmoins la clé « dépôt » sur chaque quantité.	Recommandé
BF-003	Le client externe agit uniquement par lien sécurisé et n'obtient aucun compte au MVP.	À valider
BF-004	La saisie des identifiants d'articles est manuelle ou par recherche ; aucun scan de code n'est requis au MVP.	Recommandé
BF-005	Aucune fonction d'intelligence artificielle n'est nécessaire au fonctionnement d'une règle critique du MVP.	Recommandé

5. Parties prenantes, rôles et permissions

Rôle	Responsabilités dans le système	Accès principal
Administrateur principal	Configuration générale, création et suspension des comptes, gestion des permissions, correction contrôlée des données, consultation des journaux, validation des opérations sensibles.	Web, accès complet, MFA obligatoire
Responsable de cour ou d'entrepôt	Consultation du catalogue, préparation des demandes, saisie des quantités, ajout de photos, confirmation des sorties et retours, déclaration des écarts et dommages.	Mobile et tablette, dossiers assignés
Secrétariat	Création des dossiers clients et chantiers, vérification des brouillons, génération des bons de livraison, suivi documentaire, consultation des sorties et retours, préparation des éléments de facturation.	Web, clients, dossiers, documents
Direction ou gestionnaire	Consultation des indicateurs, validation des ajustements importants, suivi du stock, des locations et des écarts, export des rapports, consultation de l'historique.	Web, lecture étendue et validation
Client ou signataire externe	Consultation d'un document par lien sécurisé, confirmation des quantités, signature lorsque l'option est activée. Aucun accès aux données d'un autre client.	Lien temporaire, navigateur, sans compte

5.1 Matrice RBAC

Le principe du moindre privilège s'applique : un droit non listé est refusé. SEC-001 Toute vérification de permission est effectuée côté serveur, jamais uniquement dans l'interface.

Action	Administrateur	Resp. de cour	Secrétariat	Direction	Client / signataire
Voir	Tout	Catalogue, stock, dossiers assignés	Clients, chantiers, dossiers, documents	Tout en lecture	Son document seul
Créer	Oui	Préparations, retours, écarts	Clients, chantiers, demandes, bons	Non	Sa demande
Modifier	Oui, motif requis	Ses brouillons	Dossiers non clôturés	Non	Sa demande avant vérification
Valider	Oui	Sorties et retours de son dépôt	Demandes et documents	Ajustements au-delà du seuil, pertes, dommages	Confirmation de réception
Annuler	Oui	Ses brouillons	Demandes non sorties	Sur demande motivée	Non
Exporter	Oui	Listes de préparation	PDF, Excel, rapports	Tous rapports	Son document en PDF
Supprimer / archiver	Archivage seul	Non	Non	Non	Non
Données financières	Oui	Non	Lecture des éléments préparatoires	Oui	Non
Journal d'audit	Oui	Non	Non	Oui, lecture	Non

F3 — MATRICE DES RÔLES ET PERMISSIONS. UN DROIT ABSENT DE CETTE MATRICE EST REFUSÉ PAR DÉFAUT.

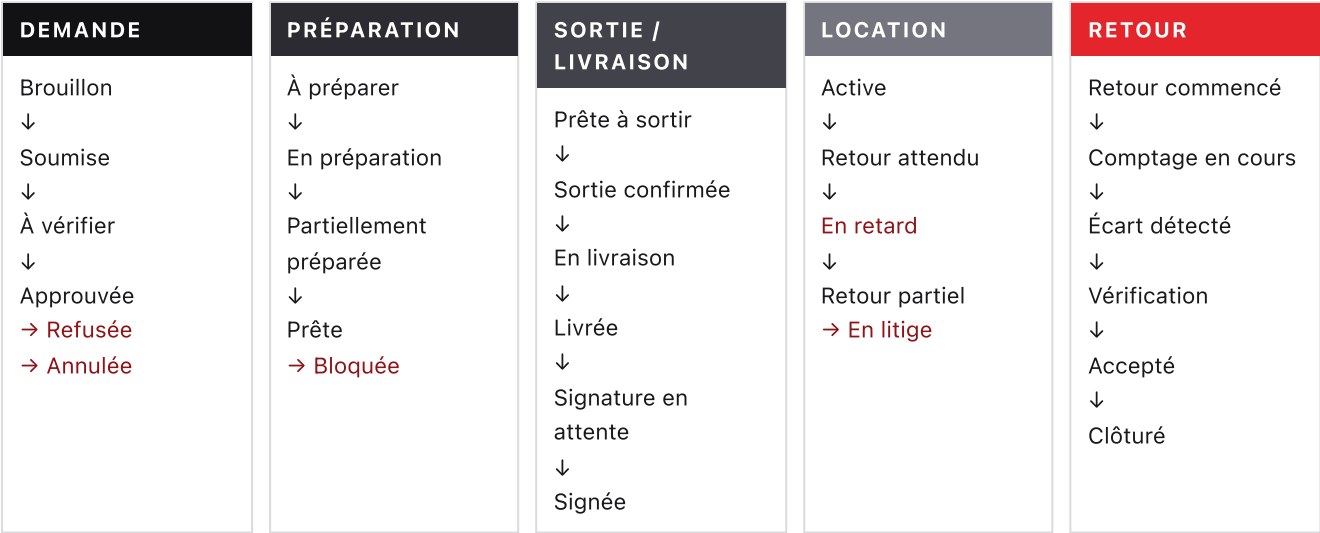
Exigence	Règle de sécurité fonctionnelle	Statut
SEC-002	L'authentification multifacteur est obligatoire pour les rôles administrateur et direction.	Recommandé
SEC-003	Un ajustement de stock au-delà d'un seuil configurable exige la validation d'un rôle supérieur avant prise d'effet.	À valider (seuil)
SEC-004	Un lien client est nominatif, à usage limité, expirable, révocable et lié à une seule action.	Recommandé
RF-001	Un utilisateur ne peut pas valider une opération qu'il a lui-même créée lorsque celle-ci dépasse le seuil de SEC-003.	À valider

6. Modèle opérationnel de bout en bout



F1 — CYCLE OPÉRATIONNEL COMPLET, DE LA DEMANDE À LA CLÔTURE DU DOSSIER.

6.1 Statuts par phase



F2 — DIAGRAMME D'ÉTAT DES DEMANDES, SORTIES, LOCATIONS ET RETOURS. LES ÉTATS EN ROUGE SONT DES SORTIES D'EXCEPTION.

6.2 Règles de transition

Transition	Rôle autorisé	Données obligatoires	Impact sur le stock	Notification	Retour arrière
Soumise → À vérifier	Client ou secrétariat	Client, chantier, lignes, quantités, date souhaitée	Aucun	Secrétariat	Oui
À vérifier → Approuvée	Secrétariat	Confirmation ligne par ligne, disponibilité vérifiée	Réservation créée	Demandeur, cour	Oui, si aucune préparation
À préparer → Prête	Responsable de cour	Quantité préparée, emplacement, photos requises, préparateur	Réservé → en préparation	Secrétariat	Oui
Prête → Sortie confirmée	Responsable de cour	Contrôle final passé, exceptions justifiées	Physique –, circulation +	Secrétariat, direction si écart	Non, ajustement requis
Livree → Signée	Signataire externe	Nom, date et heure, document, preuve jointe	Aucun	Secrétariat	Non
Active → En retard	Système	Date de retour attendue dépassée	Aucun	Cour, secrétariat, direction	Automatique
Comptage → Écart détecté	Système	Quantité reçue, état qualifié	Aucun avant décision	Secrétariat	Oui
Écart → Accepté	Direction ou administrateur	Décision, motif, pièce justificative	Physique +, circulation –	Secrétariat, facturation	Non
Accepté → Clôturé	Secrétariat ou direction	Tous soldes rapprochés, preuves présentes	Aucun	Direction	Réouverture contrôlée seulement

RG-001 Chaque transition enregistre l'horodatage serveur, l'auteur et l'appareil. RG-002 Une transition dont une donnée obligatoire manque est refusée avec un message nommant le champ. RG-003 Un retour arrière interdit ne peut être obtenu que par une écriture compensatoire approuvée, jamais par modification de l'écriture initiale.

7. Catalogue et gestion des variantes

7.1 Fiche article

Bloc	Champs	Obligatoire
Identité	Identifiant interne, référence ou SKU, nom commercial, famille, sous-famille, description, statut actif ou archivé.	Tous sauf description
Médias	Photo principale, photos secondaires, fiche technique.	Photo principale recommandée
Caractéristiques	Dimensions, poids, couleur, matériau, unité de gestion.	Unité de gestion
Quantités calculées	Totale, disponible, réservée, sortie, en retour, endommagée, indisponible.	Calculées, non saisies
Logistique	Emplacement principal, seuil d'alerte, seuil de stock dormant.	Emplacement principal

DATA-002 Les sept quantités ci-dessus ne sont jamais des champs modifiables : elles sont dérivées du registre des mouvements. DATA-003 La référence est unique par organisation ; l'unicité est vérifiée à l'insertion et à l'import.

7.2 Variantes

Axes de variation attendus : longueur, hauteur, largeur, diamètre, couleur, capacité, type d'assemblage, référence fournisseur.

RF-010 Lorsqu'une variante représente physiquement un article distinct — non interchangeable en cour — elle possède son propre identifiant et son propre niveau de stock. RF-011 Lorsqu'une variante est un simple attribut descriptif sans effet sur l'interchangeabilité, elle reste un attribut de l'article et ne crée pas de stock séparé. *À valider : la liste des axes créant un stock distinct doit être arrêtée famille par famille au lot 0.*

7.3 Importation initiale du catalogue

Exigence	Règle d'import Excel ou CSV
DATA-004	L'import se fait en deux temps : chargement dans un espace de préparation, puis validation explicite. Aucune ligne n'entre en production sans validation.
DATA-005	Détection des doublons sur la référence et sur la combinaison nom + dimensions ; les doublons suspectés sont signalés, non fusionnés automatiquement.
DATA-006	Validation du format des références selon un motif configurable ; les lignes non conformes sont rejetées avec le numéro de ligne et la cause.
DATA-007	Une photo manquante n'empêche pas l'import ; l'article est marqué « média à compléter » et apparaît dans une liste de rattrapage.
DATA-008	Un rapport d'import téléchargeable liste les lignes acceptées, rejetées et corrigées, avec l'auteur et l'horodatage.
DATA-009	Un article ayant des mouvements ne peut pas être supprimé ; il est archivé et reste visible dans l'historique.

8. Stocks, clients, chantiers et emplacements

8.1 Dimensions obligatoires d'une quantité

Aucune quantité n'existe seule. Toute quantité stockée dans le système porte les neuf dimensions suivantes : article, variante, quantité, état du matériel, emplacement, client, chantier, document d'origine, date du dernier mouvement. DATA-010

8.2 Typologie des emplacements



F4 — SCHÉMA DES EMBLEMENTS ET POSITIONS DU STOCK. INTERNES ET EXTERNES NE SE SOMMENT JAMAIS DANS LE MÊME INDICATEUR.

8.3 Équations de stock

Stock physique = somme des quantités présentes dans les emplacements internes.
Stock disponible = stock physique – stock réservé – stock bloqué – stock endommagé.
Stock en circulation = quantités sorties non encore rapprochées et clôturées.

Stock théorique total = stock physique + stock en circulation.

RG-020 Ces quatre valeurs sont recalculées à chaque mouvement et vérifiées par un contrôle d'intégrité périodique.
 RG-021 Le stock disponible ne peut jamais être négatif ; une opération qui l'entraînerait est refusée. RG-022 Le stock physique peut être temporairement négatif uniquement à la suite d'une erreur détectée, et déclenche alors une alerte bloquante et une écriture d'ajustement.

8.4 Règles de gestion

Règle	Énoncé	Statut
RG-023	Une réservation immobilise du disponible sans le sortir ; elle expire selon un délai configurable et libère alors la quantité avec notification.	À valider (délai)
RG-024	Une sortie partielle laisse la ligne ouverte et conserve un reliquat visible dans le dossier.	Recommandé
RG-025	Un retour partiel diminue le stock chez le client sans clôturer la ligne.	Recommandé
RG-026	Un transfert entre emplacements internes ne modifie ni le stock physique total ni le disponible, sauf transfert vers quarantaine ou réparation.	Recommandé
RG-027	Le matériel endommagé sort du disponible sans sortir du patrimoine ; le rebut sort du patrimoine et exige une approbation.	Recommandé
RG-028	Le matériel perdu reste dû par le client jusqu'à décision de facturation, remplacement ou abandon documenté.	À valider
RG-029	Un article remplacé par une autre référence crée deux écritures liées : sortie de la référence attendue, entrée de la référence reçue, avec justification.	Recommandé
RG-030	Le stock dormant est signalé au-delà d'un seuil de jours sans mouvement, configurable par famille.	À valider (seuil)
RG-031	Une annulation ne supprime rien : elle crée une écriture inverse portant le motif et l'auteur.	Recommandé
RG-032	Une correction rétroactive porte la date de l'événement corrigé et la date de saisie, distinctes et toutes deux conservées.	Recommandé

MODIFICATION MANUELLE DU STOCK

SEC-005 Toute modification manuelle exige : un motif choisi dans une liste fermée, l'identité de l'utilisateur, la date et l'heure serveur, la valeur avant correction, la valeur après correction, une pièce justificative lorsque le motif l'impose, et une validation supérieure au-delà d'un seuil à définir. Aucune modification manuelle n'est possible sans ces éléments.

9. Demande de matériel et préparation

9.1 Méthode interne

- Un employé crée la demande pour le compte du client.
- Il sélectionne le client puis le chantier rattaché.
- Il choisit les articles, variantes et quantités.
- Il indique la date souhaitée de mise à disposition.
- Il joint des notes ou documents reçus (courriel, photo, liste).

9.2 Méthode par lien client

- Un lien sécurisé et temporaire est envoyé au client.
- Le client consulte uniquement les articles autorisés.
- Il sélectionne produits, variantes et quantités.
- Il transmet sa demande sans installer d'application.
- La demande arrive avec le statut « à vérifier ».

RF-020 Aucune quantité n'est promise ni réservée avant validation interne, quelle que soit la méthode de création.

RF-021 Le catalogue client masque les coûts, les stocks internes et les articles non disponibles à la location. RF-022 Une demande peut être complétée en plusieurs fois sans effacer l'historique des versions.

9.3 Préparation

Exigence	Capacité attendue
BF-010	Affichage des articles en liste dense ou en galerie photo, au choix de l'utilisateur.
BF-011	Recherche par nom, référence, catégorie ou dimension, avec résultats progressifs.
BF-012	Saisie rapide des quantités : incréments +1, +5, +10 et saisie clavier directe.
BF-013	Modification d'une quantité avant validation, avec conservation de la valeur précédente.
BF-014	Ajout de plusieurs photos par ligne depuis l'appareil photo ou la galerie.
BF-015	Ajout d'une note libre par ligne, distincte des notes visibles par le client.
BF-016	Enregistrement d'un brouillon récupérable après fermeture de l'application.
BF-017	Préparation en plusieurs vagues rattachées au même dossier.
BF-018	Identification de la personne ayant préparé chaque quantité, ligne par ligne.
BF-019	Contrôle final obligatoire avant sortie : lignes non traitées, quantités inférieures ou supérieures au confirmé, substitutions, photos manquantes, notes non résolues. Chaque exception doit être corrigée ou justifiée.

10. Photos, preuves et pièces jointes

DATA-014 Chaque photo est associée à sept éléments : un article ou une ligne de mouvement, un client, un chantier, une opération, une date et une heure, l'utilisateur ayant pris ou téléversé l'image, et une catégorie de preuve.

CATÉGORIES DE PREUVE

Avant départ	Chargement	Livraison	Signature papier	Retour	Domage	Article manquant
Correction d'inventaire						

Exigence	Comportement attendu
DATA-015	Prise de photo directe depuis un téléphone ou une tablette, et téléversement depuis un appareil.
DATA-016	Compression automatique pour l'affichage, avec conservation du fichier source à une qualité suffisante pour établir un état.
DATA-017	Prévisualisation avant enregistrement et ajout d'une légende.
DATA-018	Interdiction d'écraser silencieusement une preuve : un remplacement crée une nouvelle version et conserve la précédente.
DATA-019	Archivage selon une durée par type de preuve, à valider avec Groupe Alfa ; suspension de la suppression tant qu'un dossier est actif ou litigieux.
SEC-006	Contrôle d'accès par rôle et par dossier ; journalisation de toute suppression ou archivage de preuve.
SEC-007	Suppression des métadonnées non nécessaires lorsqu'elles présentent un risque de confidentialité, notamment la position exacte de l'appareil.
PERF-010	Le téléversement reprend après interruption réseau sans créer de doublon.

11. Bons de livraison et signatures

11.1 Contenu minimal du bon de livraison

EN-TÊTE	CORPS	PIED
Numéro unique · coordonnées de Groupe Alfa · client · chantier · adresse de livraison · date · référence de la demande.	Liste des articles · référence · variante · quantité · notes · photos pertinentes lorsque nécessaire.	Nom du préparateur · nom du livreur · nom du signataire · zone de signature · date et heure de confirmation · conditions applicables.

11.2 Capacités du système

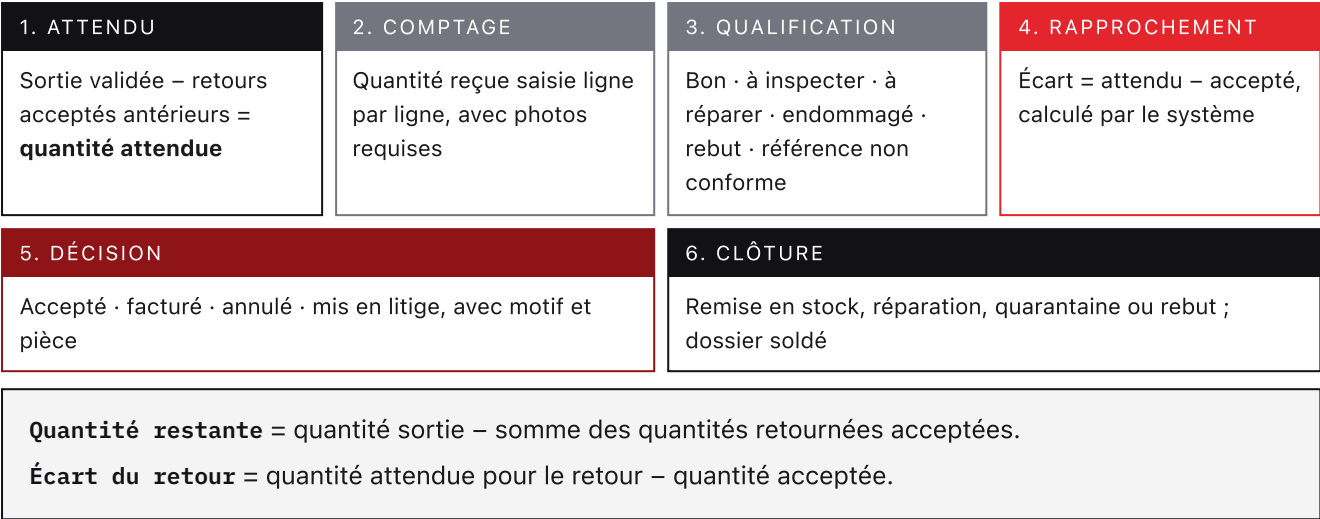
Exigence	Capacité	Statut
BF-020	Génération PDF fidèle aux seules quantités sorties et validées, sans ressaisie.	MVP
BF-021	Impression papier lisible en noir et blanc, sans dépendance à la couleur pour comprendre une information.	MVP
BF-022	Signature manuscrite sur papier, puis numérisation ou photographie du document signé.	MVP
BF-023	Association automatique du document numérisé à la version exacte du bon concerné.	MVP
BF-024	Envoi d'un lien sécurisé de consultation, renvoi par courriel et téléchargement.	MVP
BF-025	Signature électronique simple : lecture, consentement explicite, signature tactile, horodatage et piste d'audit.	À valider
BF-026	Archivage automatique dans le dossier du client et du chantier, recherchable par numéro de bon, client, chantier, référence, date et signataire.	MVP
RF-030	Le fonctionnement hybride papier et numérique est soutenu : la suppression du papier n'est pas une obligation du MVP.	Confirmé par le brief

À valider — portée juridique. Au Québec, la valeur juridique d'un document n'est pas diminuée du seul fait qu'il est technologique lorsque son intégrité est assurée. La configuration finale des signatures, des modalités d'identification et des durées de conservation doit néanmoins être validée par Groupe Alfa avec un conseiller juridique, selon les contrats, les exigences d'assurance et les litiges visés. Ce document ne présente pas le produit comme juridiquement conforme.

12. Retours et rapprochement automatique

12.1 Quantités conservées séparément par ligne

DATA-020 Huit compteurs distincts sont conservés et jamais fusionnés : quantité sortie, quantité déjà retournée, quantité reçue pendant le retour actuel, quantité acceptée, quantité endommagée, quantité manquante, quantité restante chez le client, quantité contestée.



F5 — DIAGRAMME DE RAPPROCHEMENT DES RETOURS. LE SYSTÈME CALCULE ; L'HUMAIN DÉCIDE DE L'ÉCART.

12.2 Conditions de clôture

RG-040 Un dossier ne peut être clôturé que lorsque toutes les quantités sont rapprochées, que chaque écart est accepté, facturé, annulé ou placé en litige, que les preuves requises sont présentes, et qu'un utilisateur autorisé confirme la clôture.

12.3 Cas nominaux et cas d'exception

Cas	Sortie	Déjà retourné	Reçu	Accepté	Reste client	Comportement du système
Nominal — retour complet	100	0	100	100	0	Rapprochement automatique, aucune décision humaine hors contrôle aléatoire.
Retour partiel successif	100	70	20	20	10	Affiche 90 retournées et 10 restantes ; la ligne reste ouverte.
Retour avec dommage	60	0	60	52	0	8 unités en dossier dommage ; sorties du disponible, non du patrimoine ; décision requise.
Manquant	40	0	34	34	6	6 unités conservées comme dues, alerte au secrétariat, relance ou litige.
Quantité supérieure	40	0	46	40	0	6 unités en surplus non attribué, placées en quarantaine jusqu'à identification de l'origine.
Mauvaise référence	25	0	25	0	25	Substitution de retour signalée ; aucune acceptation avant vérification et réaffectation.
Article non identifiable	—	—	3	0	—	Entrée en quarantaine sans article rattaché, photo obligatoire, à qualifier sous délai.
Retours de plusieurs chantiers	80	0	30 + 50	80	0	Deux retours rattachés à deux chantiers, un seul dossier soldé.
Correction après clôture	100	100	—	—	—	Réouverture contrôlée par un rôle autorisé, motif obligatoire, écriture compensatoire, historique conservé.

RG-041 Plusieurs retours peuvent se rattacher à une même sortie, et un retour peut couvrir plusieurs bons de livraison. À *valider*. RG-042 Le constat d'écart est un document généré, numéroté et exportable, joint au dossier. RG-043 Une comparaison automatique ne peut jamais valider seule une conséquence financière ou un litige.

13. Alertes et notifications

Alerte	Événement déclencheur	Délai	Destinataires	Canal	Fréquence	Acquittement
Stock sous le seuil	Disponible < seuil de l'article	Immédiat	Direction, cour	Application	1 / jour max	Oui, jusqu'au retour au-dessus du seuil
Demande > disponible	Validation d'une ligne excédant le disponible	Immédiat	Secrétariat	Application	À l'événement	Oui
Préparation incomplète	Ligne non traitée à l'heure limite du dossier	Heure limite	Cour, secrétariat	Les deux	1 / 4 h	Oui
Bon non signé	Livraison confirmée sans preuve de signature	48 h — à valider	Secrétariat	Les deux	1 / 24 h	Oui
Retour attendu	Date de retour prévue approchant	J-3 — à valider	Cour, secrétariat, client	Les deux	Une fois	Non requis
Retour en retard	Date de retour dépassée	J+1	Secrétariat, direction	Les deux	1 / 48 h	Oui
Retour partiel	Retour enregistré avec reste chez le client	Immédiat	Secrétariat	Application	À l'événement	Non requis
Écart détecté	Écart calculé non nul après comptage	Immédiat	Secrétariat, direction si au-delà du seuil	Les deux	À l'événement	Oui, jusqu'à décision
Matériel endommagé	Qualification « endommagé » ou « rebut »	Immédiat	Direction	Les deux	À l'événement	Oui
Dossier bloqué	Statut bloqué depuis un délai configurable	24 h	Responsable concerné	Application	1 / 24 h	Oui
Document manquant	Preuve obligatoire absente à la clôture	Immédiat	Secrétariat	Application	À l'événement	Oui
Stock dormant	Aucun mouvement au-delà du seuil de jours	Hebdomadaire	Direction	Courriel	1 / semaine	Non requis

Alerte	Événement déclencheur	Délai	Destinataires	Canal	Fréquence	Acquittement
Modification sensible	Ajustement manuel de stock au-delà du seuil	Immédiat	Direction, administrateur	Les deux	À l'événement	Oui
Échec import / export	Traitement interrompu ou lignes rejetées	Immédiat	Auteur, administrateur	Application	À l'événement	Oui

RF-040 Les alertes de même nature portant sur le même objet sont regroupées : le système envoie un résumé plutôt qu'une notification par ligne. RF-041 Une alerte acquittée ne se répète pas avant que sa cause ne change d'état. RF-042 Chaque destinataire peut désactiver un canal, jamais une alerte relevant de sa responsabilité de validation.

14. Tableaux de bord et rapports



14.1 Indicateurs et leur définition

Indicateur	Formule	Source	Mise à jour	Rôles
Stock total et valeur	Somme des quantités internes × valeur unitaire de référence	Mouvements + fiche article	Temps réel	Direction, administrateur
Stock disponible	Physique – réservé – bloqué – endommagé	Mouvements	Temps réel	Tous les rôles internes
Stock réservé / en préparation	Somme des réservations actives / des lignes en préparation	Réservations, préparations	Temps réel	Cour, secrétariat, direction
Stock chez les clients	Sorties validées – retours acceptés, par client et par chantier	Mouvements	Temps réel	Secrétariat, direction
Matériel en retard	Lignes dont la date de retour prévue est dépassée	Locations	Quotidienne	Secrétariat, direction
Écarts non résolus	Écarts ouverts, et âge moyen en jours	Écarts	Temps réel	Secrétariat, direction
Articles sous le seuil	Articles dont le disponible < seuil d'alerte	Mouvements + fiche	Temps réel	Direction, cour
Articles sans mouvement	Articles sans mouvement depuis le seuil dormant	Mouvements	Hebdomadaire	Direction
Temps moyen de préparation	Moyenne (sortie confirmée – début de préparation)	Horodatages de statut	Quotidienne	Direction
Temps moyen de traitement d'un retour	Moyenne (clôture du retour – début du comptage)	Horodatages de statut	Quotidienne	Direction
Taux de retour complet	Retours sans écart ÷ retours totaux de la période	Retours, écarts	Quotidienne	Direction
Articles les plus loués	Classement par quantité sortie sur la période	Mouvements	Quotidienne	Direction

Exports attendus. PDF et Excel ou CSV, pour : rapport par client, par chantier, par article, par période, rapport des écarts et rapport des mouvements. RF-050 Tout export porte l'auteur, la date, les filtres appliqués et le périmètre exact des données extraites. SEC-008 Chaque export est journalisé.

15. User stories et critères d'acceptation

Format : US-*nnn* — En tant que [*rôle*], je veux [*action*], afin de [*résultat métier*]. Priorité MoSCoW : **Must**, **Should**, **Could**, **Won't**. Les critères de recette sont rédigés en *Étant donné* / *Lorsque* / *Alors* et doivent être mesurables : aucune formulation du type « facile », « rapide » ou « intuitif » n'est acceptée comme critère.

Exemple de critère de référence — AC-000. Étant donné qu'une sortie contient 100 unités et que 70 unités ont déjà été retournées, lorsque l'utilisateur enregistre un nouveau retour de 20 unités acceptées, alors le système doit afficher 90 unités retournées et 10 unités restantes chez le client.

ID	Module	User story	Pr.	Règles liées	Critère d'acceptation principal — Étant donné / Lorsque / Alors	Cas d'erreur
US-001	Authentification	En tant qu'utilisateur, je veux ouvrir une session sécurisée, afin d'accéder uniquement à mes fonctions.	M	SEC-001, SEC-002	Étant donné un compte actif, lorsque l'utilisateur saisit des identifiants valides, alors la session s'ouvre sur son tableau de bord de rôle et l'accès est journalisé.	Après 5 échecs, blocage temporaire et alerte administrateur.
US-002	Authentification	En tant qu'administrateur, je veux imposer un second facteur aux rôles sensibles, afin de protéger les données financières.	M	SEC-002	Étant donné un rôle administrateur ou direction, lorsque l'utilisateur s'authentifie, alors le second facteur est exigé et l'accès est refusé sans lui.	Perte du second facteur : procédure de récupération vérifiée hors ligne.
US-003	Administration	En tant qu'administrateur, je veux suspendre un compte, afin de couper l'accès immédiatement au départ d'un employé.	M	SEC-001	Étant donné une session ouverte, lorsque le compte est suspendu, alors la session est invalidée à la requête suivante et l'action est journalisée.	Suspension du dernier administrateur refusée.

ID	Module	User story	Pr.	Règles liées	Critère d'acceptation principal — Étant donné / Lorsque / Alors	Cas d'erreur
US-004	Catalogue	En tant qu'administrateur, je veux importer le catalogue depuis Excel, afin de démarrer sans ressaisie.	M	DATA-004 à 008	Étant donné un fichier de 260 lignes dont 5 en doublon, lorsque l'import est lancé, alors les 255 lignes valides sont préparées, les 5 doublons signalés et un rapport téléchargeable est produit.	Fichier au format invalide : aucun enregistrement créé.
US-005	Catalogue	En tant que responsable de cour, je veux retrouver un article par dimension, afin de ne pas confondre deux variantes.	M	BF-011, RF-010	Étant donné deux variantes de longueur différente, lorsque l'utilisateur filtre par longueur, alors seule la variante correspondante s'affiche avec son propre niveau de stock.	Aucun résultat : proposition d'élargir le filtre, sans résultat approximatif silencieux.
US-006	Catalogue	En tant qu'administrateur, je veux archiver un article obsolète, afin de le retirer des choix sans perdre son historique.	M	DATA-009	Étant donné un article avec mouvements, lorsque l'utilisateur demande sa suppression, alors le système refuse et propose l'archivage ; l'article reste consultable dans l'historique.	Article archivé encore réservé : archivage bloqué.
US-007	Clients	En tant que secrétaire, je veux créer un client et ses chantiers, afin de rattacher chaque mouvement au bon lieu.	M	DATA-010	Étant donné un client avec trois chantiers, lorsqu'une demande est créée, alors le chantier doit être choisi et ne peut rester vide.	Client homonyme : alerte de doublon avant création.
US-008	Demandes	En tant que client, je veux composer ma demande depuis un lien, afin de ne rien installer.	M	BF-003, RF-020, SEC-004	Étant donné un lien valide, lorsque le client soumet sa sélection, alors la demande arrive au statut « à vérifier » sans qu'aucune quantité ne soit réservée.	Lien expiré : accès refusé et notification au secrétariat.

ID	Module	User story	Pr.	Règles liées	Critère d'acceptation principal — Étant donné / Lorsque / Alors	Cas d'erreur
US-009	Demandes	En tant que secrétaire, je veux transformer une demande en dossier confirmé, afin d'engager le stock en connaissance de cause.	M	RG-023	Étant donné une ligne demandant 120 unités pour un disponible de 100, lorsque la secrétaire confirme, alors le système confirme 100, laisse 20 en reliquat et affiche une alerte.	Confirmation au-delà du disponible refusée sans justification.
US-010	Demandes	En tant que client, je veux compléter ma demande après envoi, afin d'ajouter un oubli.	S	RF-022	Étant donné une demande soumise, lorsque le client ajoute une ligne, alors une nouvelle version est créée et l'historique précédent reste consultable.	Demande déjà sortie : création d'une nouvelle vague liée au dossier.
US-011	Préparation	En tant que responsable de cour, je veux saisir les quantités préparées sur mon téléphone, afin d'éviter la feuille papier.	M	BF-012, BF-016	Étant donné un dossier à préparer, lorsque l'utilisateur saisit 40 unités sur une ligne, alors la ligne affiche 40 préparées et le reste à préparer se recalcule immédiatement.	Perte de connexion : brouillon conservé localement.
US-012	Préparation	En tant que responsable de cour, je veux préparer en plusieurs vagues, afin de suivre un chantier qui s'approvisionne par étapes.	M	BF-017, RG-024	Étant donné une ligne de 100 unités déjà préparée à 60, lorsqu'une deuxième vague de 25 est validée, alors le dossier affiche 85 préparées et 15 restantes.	Vague dépassant le confirmé : blocage sans approbation.

ID	Module	User story	Pr.	Règles liées	Critère d'acceptation principal — Étant donné / Lorsque / Alors	Cas d'erreur
US-013	Préparation	En tant que responsable de cour, je veux un contrôle final avant sortie, afin de ne rien oublier.	M	BF-019	Étant donné un dossier avec une ligne non traitée et une photo manquante, lorsque l'utilisateur demande la sortie, alors les deux exceptions sont listées et la sortie est refusée jusqu'à correction ou justification.	Justification vide refusée.
US-014	Photos	En tant que responsable de cour, je veux photographier une ligne, afin de prouver l'état au départ.	M	DATA-014 à 016	Étant donné une ligne en préparation, lorsque l'utilisateur prend une photo, alors elle est enregistrée avec article, client, chantier, opération, date, heure, auteur et catégorie de preuve.	Téléversement interrompu : reprise sans doublon.
US-015	Photos	En tant que gestionnaire, je veux qu'une preuve ne soit jamais écrasée, afin de pouvoir défendre un dossier.	M	DATA-018, SEC-006	Étant donné une photo existante, lorsqu'un utilisateur en téléverse une nouvelle au même emplacement, alors une version est ajoutée et l'ancienne reste accessible avec sa date.	Suppression tentée : refusée, journalisée, archivage proposé.
US-016	Sorties	En tant que responsable de cour, je veux confirmer une sortie, afin que le stock reflète la réalité immédiatement.	M	RG-020, RG-021	Étant donné 500 unités disponibles, lorsqu'une sortie de 120 est confirmée, alors le disponible affiche 380 et le stock en circulation augmente de 120.	Sortie rendant le disponible négatif : refusée.
US-017	Bons de livraison	En tant que secrétaire, je veux générer un bon sans ressaisir les lignes, afin de supprimer la double saisie.	M	BF-020	Étant donné une sortie validée de 8 lignes, lorsque le bon est généré, alors le PDF contient exactement ces 8 lignes, leurs quantités sorties et un numéro unique.	Sortie non validée : génération refusée.

ID	Module	User story	Pr.	Règles liées	Critère d'acceptation principal — Étant donné / Lorsque / Alors	Cas d'erreur
US-018	Bons de livraison	En tant que livreur, je veux imprimer le bon, afin de le faire signer sur le chantier.	M	BF-021	Étant donné un bon généré, lorsqu'il est imprimé en noir et blanc, alors toutes les informations restent lisibles et aucune ne dépend de la couleur.	Bon modifié après impression : nouvelle version et numéro de version visible.
US-019	Signatures	En tant que secrétaire, je veux rattacher le bon papier signé au dossier, afin de conserver la preuve.	M	BF-022, BF-023	Étant donné un bon en attente de signature, lorsque la photo du document signé est téléversée, alors elle est liée à la version exacte du bon et le statut passe à « signée ».	Document illisible : signalement et demande de nouvelle capture.
US-020	Signatures	En tant que signataire externe, je veux signer par lien sécurisé, afin d'éviter un déplacement.	S	BF-025, SEC-004	Étant donné un lien de signature valide, lorsque le signataire consent et signe, alors identité déclarée, date, heure, version du document et piste d'audit sont enregistrées.	Lien réutilisé après signature : accès refusé.
US-021	Locations	En tant que gestionnaire, je veux connaître le matériel chez chaque client, afin de relancer les retours.	M	DATA-020	Étant donné trois sorties et deux retours pour un chantier, lorsque le gestionnaire ouvre la fiche, alors le stock client affiché est recalculable à partir de ces cinq mouvements.	Écart entre solde affiché et mouvements : alerte d'intégrité bloquante.
US-022	Retours	En tant que réceptionnaire, je veux enregistrer un retour partiel, afin de conserver le solde exact.	M	RG-025, AC-000	Étant donné 100 sorties et 70 retournées, lorsque 20 unités acceptées sont enregistrées, alors le système affiche 90 retournées et 10 restantes chez le client.	Retour supérieur à l'attendu : surplus non attribué en quarantaine.

ID	Module	User story	Pr.	Règles liées	Critère d'acceptation principal — Étant donné / Lorsque / Alors	Cas d'erreur
US-023	Rapprochement	En tant que réceptionnaire, je veux que le système compare attendu et reçu, afin de ne plus comparer des feuilles.	M	RG-040 à 043	Étant donné un retour comptabilisé, lorsque le comptage est soumis, alors l'écart par ligne est calculé automatiquement et présenté avant toute décision.	Ligne sans quantité saisie : traitée comme non comptée, jamais comme zéro.
US-024	Écarts	En tant que gestionnaire, je veux décider d'un écart, afin de solder le dossier avec une trace.	M	RG-040, SEC-005	Étant donné un écart de 6 unités manquantes, lorsque le gestionnaire choisit « à facturer », alors la décision, le motif, l'auteur et l'horodatage sont enregistrés et le constat d'écart est généré.	Décision sans motif : refusée.
US-025	Écarts	En tant qu'administrateur, je veux corriger une erreur sans effacer l'historique, afin de garder un registre fiable.	M	RG-031, RG-032	Étant donné un mouvement erroné, lorsque la correction est validée, alors une écriture compensatoire est créée et le mouvement d'origine reste intact et consultable.	Modification directe d'un mouvement : impossible par conception.
US-026	Écarts	En tant que gestionnaire, je veux rouvrir un dossier clôturé, afin de traiter une réclamation tardive.	S	RG-040	Étant donné un dossier clôturé, lorsqu'un rôle autorisé demande la réouverture avec motif, alors le dossier repasse en vérification et la réouverture est journalisée.	Réouverture par un rôle non autorisé : refusée.
US-027	Alertes	En tant que secrétaire, je veux être alertée d'un retour en retard, afin de relancer le client à temps.	M	RF-040, RF-041	Étant donné une date de retour dépassée de 24 h, lorsque le traitement quotidien s'exécute, alors une alerte unique regroupant les lignes du dossier est envoyée.	Alerte déjà acquittée : non répétée avant changement d'état.

ID	Module	User story	Pr.	Règles liées	Critère d'acceptation principal — Étant donné / Lorsque / Alors	Cas d'erreur
US-028	Rapports	En tant que direction, je veux exporter les mouvements d'une période, afin de vérifier un dossier hors du système.	M	RF-050, SEC-008	Étant donné un filtre de période et de client, lorsque l'export Excel est lancé, alors le fichier contient les mêmes lignes que l'écran et porte auteur, date et filtres appliqués.	Export volumineux : traitement différé avec notification, sans expiration silencieuse.
US-029	Rapports	En tant que direction, je veux voir les articles sans mouvement, afin de réduire le capital immobilisé.	S	RG-030	Étant donné un seuil de 120 jours, lorsque le rapport est ouvert, alors seuls les articles sans mouvement depuis plus de 120 jours apparaissent, avec la date du dernier mouvement.	Seuil non configuré : valeur par défaut affichée explicitement.
US-030	Administration	En tant qu'auditeur interne, je veux retrouver qui a créé, validé, signé, corrigé et exporté, afin de justifier un dossier.	M	SEC-011	Étant donné un dossier clôturé, lorsque le journal est consulté, alors chaque action apparaît avec utilisateur, horodatage, entité, valeur avant et après, et motif s'il y en a un.	Journal incomplet : anomalie bloquante à la recette.

Modules non encore couverts par une story « Must » de cette liste — connexion limitée, transferts internes, inventaire tournant — sont couverts par les exigences des sections 8 et 19 et devront recevoir leurs propres stories au lot 0. À valider.

16. Modèle de données

IDENTITÉ ET ACCÈS	TIERS ET LIEUX	RÉFÉRENTIEL MATÉRIEL	POSITION DU STOCK
Utilisateur Rôle Permission Journal d'audit	Client Contact Chantier Adresse	Catégorie Article Variante Photo	Emplacement Niveau de stock (<i>vue calculée</i>) Mouvement de stock (<i>immuable</i>)
ENGAGEMENT	EXÉCUTION	RÈGLEMENT	COMMUNICATION
Demande Ligne de demande Réservation Préparation	Sortie Bon de livraison Signature Location	Retour Ligne de retour Écart Document	Alerte Notification

Client 1—n **Chantier** 1—n **Demande** 1—n **Ligne de demande** n—1 **Variante** n—1 **Article** n—1 **Catégorie**

Ligne de demande 1—n **Réservation** · 1—n **Préparation** 1—n **Sortie** 1—n **Mouvement de stock** n—1 **Emplacement**

Sortie n—n **Bon de livraison** 1—n **Signature** · **Bon de livraison** 1—n **Location** 1—n **Retour** 1—n **Ligne de retour** 1—n **Écart**

Photo n—1 **Document** n—1 (article · ligne · mouvement · retour · écart) · **Journal d'audit** n—1 toute entité · **Alerte** 1—n **Notification** n—1 **Utilisateur**

F6 — MODÈLE CONCEPTUEL : BLOCS D'ENTITÉS ET RELATIONS PRINCIPALES. LE NIVEAU DE STOCK EST UNE VUE CALCULÉE, JAMAIS UNE TABLE MODIFIABLE.

16.1 Entités principales

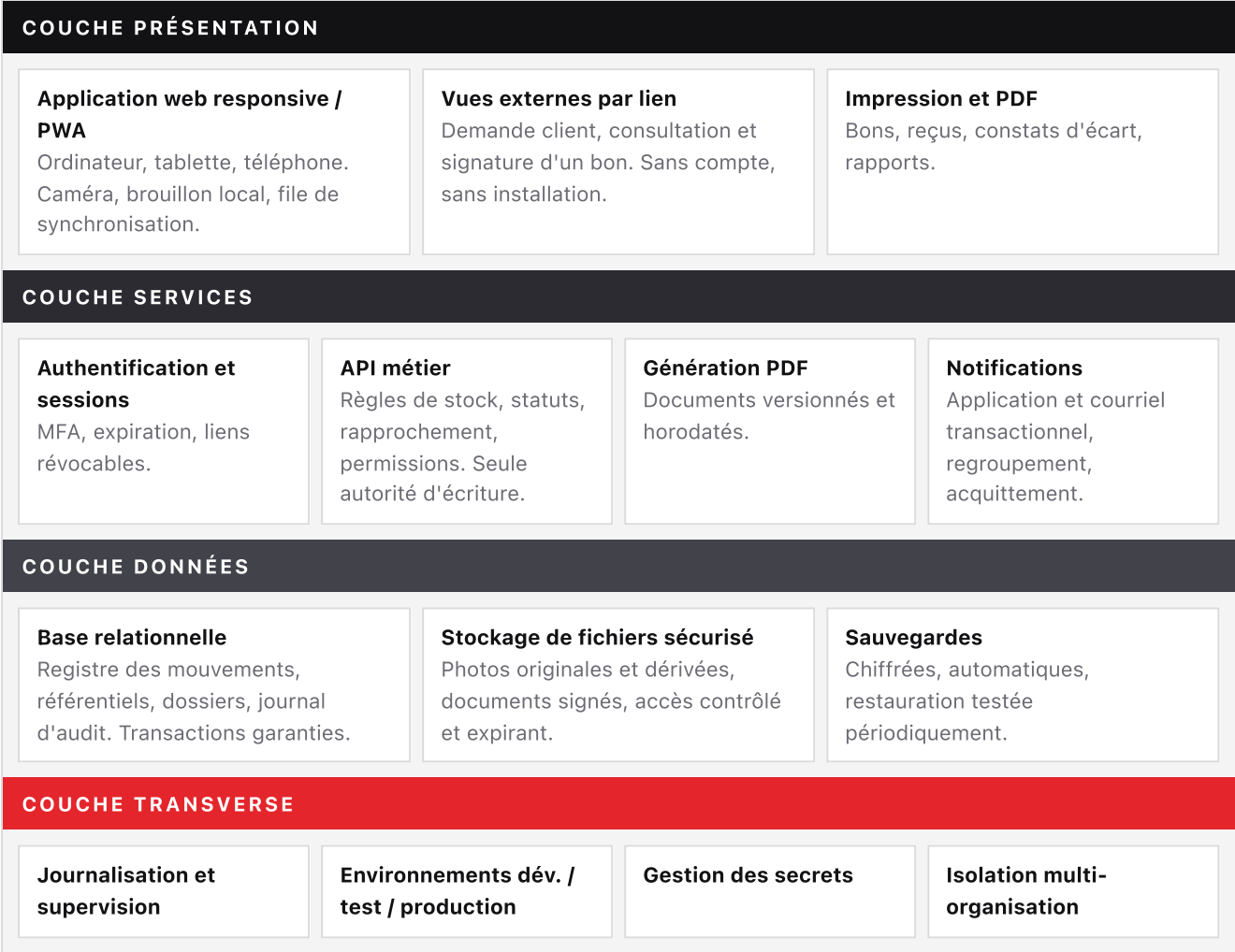
Entité	Attributs principaux	Champs obligatoires	Statuts	Unicité	Données sensibles / archivage
Utilisateur	Identifiant, nom, courriel, rôle, dépôt, second facteur, dernière connexion	Courriel, rôle	Actif, suspendu	Courriel unique	Renseignement personnel. Conservation liée à la relation d'emploi.
Client	Identifiant, raison sociale, contacts, conditions, notes	Raison sociale	Actif, archivé	Raison sociale + numéro	Coordonnées d'affaires. Non supprimable si mouvements.
Chantier	Identifiant, client, nom, adresse, dates, responsables	Client, nom, adresse	Actif, terminé, archivé	Nom unique par client	Archivage après clôture des dossiers.
Article	Identifiant, SKU, nom, famille, sous-famille, unité, seuils, médias	SKU, nom, famille, unité	Actif, archivé	SKU unique par organisation	Non sensible. Historique conservé indéfiniment.

Entité	Attributs principaux	Champs obligatoires	Statuts	Unicité	Données sensibles / archivage
Variante	Identifiant, article, axes de variation, référence fournisseur	Article, axes déterminants	Actif, archivé	Combinaison d'axes unique par article	Idem article.
Emplacement	Identifiant, type, parent, dépôt, nature interne ou externe	Type, nature	Actif, fermé	Chemin unique	Non sensible.
Mouvement de stock	Identifiant, variante, quantité signée, type, source, destination, état, document, auteur, horodatage, motif	Tous sauf motif	Aucun — écriture définitive	Séquence sans trou	Immuable. Jamais supprimé ni modifié. Base de tout calcul.
Demande / Ligne	Identifiant, client, chantier, date souhaitée, lignes, quantités demandée et confirmée	Client, chantier, au moins une ligne	Voir F2	Numéro séquentiel	Versionnée ; historique conservé.
Sortie / Bon de livraison	Identifiant, numéro, version, lignes, préparateur, livreur, signataire, conditions	Numéro, lignes, préparateur	Voir F2	Numéro + version	Document de preuve. Conservation à valider (section 20).
Retour / Ligne / Écart	Identifiant, location, quantités reçues, acceptées, endommagées, manquantes, contestées, décision, motif	Location, quantité reçue, état	Voir F2	Numéro séquentiel	Décisions financières : accès restreint et journalisé.
Photo / Document	Identifiant, fichier original, dérivés, empreinte, catégorie de preuve, liens, auteur, horodatage	Fichier, catégorie, liens, auteur	Actif, archivé	Empreinte du fichier	Peut contenir des personnes ou des lieux : contrôle d'accès et rétention par type.
Journal d'audit	Identifiant, utilisateur, action, entité, valeur avant, valeur après, appareil, motif, horodatage	Tous sauf motif et appareil	Aucun — ajout seul	Séquence sans trou	Ajout seul. Conservation distincte des données métier.

Invariant critique — DATA-001. Le stock n'est pas un nombre modifiable. Il est calculé à partir d'un registre immuable de mouvements, complété par des ajustements autorisés et journalisés. Aucun solde ne peut être enregistré sans pouvoir être recalculé depuis les mouvements validés, et toute correction est représentée par une écriture compensatoire portant motif et auteur.

17. Architecture technique recommandée

L'architecture ci-dessous décrit des couches et des responsabilités, non un choix de technologie. Le choix technologique est une décision à valider après la section 25.



F7 — SCHÉMA D'ARCHITECTURE TECHNIQUE PAR COUCHES. TOUTE ÉCRITURE PASSE PAR L'API MÉTIER ; AUCUNE INTERFACE N'ÉCRIT DIRECTEMENT EN BASE.

17.1 Comparaison de deux options réalistes

Critère	Option A — développement sur mesure	Option B — plateforme low-code ou hybride
Coût initial	Plus élevé : tout est construit.	Plus bas au démarrage ; abonnements par utilisateur qui croissent avec l'usage.
Rapidité de développement	Moyenne ; les écrans terrain et le hors ligne demandent du temps.	Rapide pour les écrans de gestion ; lente ou impossible pour un écran terrain très spécifique.
Flexibilité	Totale sur les règles de stock, le rapprochement et l'ergonomie mobile.	Contrainte par le modèle de la plateforme ; certaines règles doivent être contournées.
Évolutivité	Maîtrisée ; multi-organisation possible dès la conception.	Dépend du plan tarifaire et des limites du fournisseur.
Sécurité	À construire et à documenter ; contrôle complet du modèle de permissions.	Socle fourni, souvent solide ; granularité des permissions parfois insuffisante.
Maintenance	À la charge de l'équipe ; nécessite un responsable technique identifié.	Mises à jour du fournisseur, y compris changements non désirés.
Dépendance fournisseur	Faible ; code et données exportables.	Élevée ; réversibilité à vérifier contractuellement avant engagement.
Facilité d'intégration	API conçue selon les besoins réels.	Connecteurs prêts, mais adaptations limitées.
Adéquation au MVP	Bonne si le périmètre reste celui de la section 4.	Bonne pour un pilote de validation ; risque de reconstruction ultérieure.

Recommandation. Une approche hybride : construire sur mesure le cœur qui porte la valeur et le risque — registre des mouvements, rapprochement des retours, préparation mobile, permissions, journal d'audit — et utiliser des services existants pour ce qui n'est pas différenciant : authentification, envoi de courriels, génération PDF, stockage de fichiers, sauvegardes. *À valider : le choix des services, l'hébergement et le modèle de licence sont des décisions client, non des hypothèses techniques.*

18. Intégrations et échanges de données

Intégration	Objectif et données échangées	Sens et fréquence	Sécurité	Gestion des erreurs	Statut
INT-001 Import Excel / CSV	Reprise du catalogue et du stock initial : articles, variantes, quantités, emplacements, clients, chantiers	Entrant — ponctuel puis à la demande	Rôle administrateur, espace de préparation isolé	Rapport de rejet par ligne	MVP
INT-002 Export Excel / CSV / PDF	Vérification externe, comptabilité, litiges : mouvements, soldes, dossiers, documents	Sortant — à la demande	Permission d'export, journalisation	Reprise sans doublon	MVP
INT-003 Courriel transactionnel	Liens client, alertes, envoi de bons : destinataire, objet, lien signé	Sortant — événementiel	Lien expirable, aucune pièce sensible en clair	File de reprise et suivi des échecs	MVP
INT-004 Signature électronique	Valeur probante renforcée : document, identité déclarée, preuve, horodatage	Bidirectionnel — événementiel	Fournisseur à évaluer, exigences juridiques	Retour au mode papier	Évolution
INT-005 Logiciel comptable	Éviter la ressaisie de facturation : client, dossier, quantités, durées, écarts	Sortant — quotidien ou à la clôture	Clé de service, périmètre restreint	Rejets consultables et rejouables	Évolution — <i>logiciel à confirmer</i>
INT-006 Stockage documentaire	Archivage long terme des preuves : PDF, photos, empreintes	Sortant — périodique	Chiffrement, accès restreint	Vérification d'intégrité	Évolution
INT-007 Codes QR / codes-barres	Identification rapide en cour : code, article, variante, emplacement	Entrant — temps réel	Aucun renseignement personnel dans le code	Code inconnu : saisie manuelle	Évolution
INT-008 API publique	Portail client ou application mobile : catalogue autorisé, dossiers du client, documents	Bidirectionnel — temps réel	Jetons limités par client, quotas	Codes d'erreur documentés	Évolution

19. Exigences non fonctionnelles

19.1 Accessibilité et ergonomie

Exigence	Énoncé vérifiable
PERF-001	Interface responsive utilisable sur téléphone, tablette et ordinateur, sans défilement horizontal aux largeurs courantes.
PERF-002	Cibles tactiles d'au moins 44 points de côté sur les actions de préparation et de retour, utilisables avec des gants.
PERF-003	Contraste conforme au niveau AA ; aucun statut communiqué uniquement par la couleur.
PERF-004	Messages d'erreur nommant le champ concerné et l'action corrective, en français, sans code technique.
PERF-005	Compatibilité avec les versions récentes des principaux navigateurs de bureau et mobiles.
PERF-006	Prise en compte des bonnes pratiques WCAG 2.2 niveau AA pour les fonctions pertinentes ; les écarts constatés sont documentés, non ignorés.

19.2 Performance

Exigence	Objectif proposé	Statut
PERF-010	Chargement des écrans principaux en moins de 2 secondes sur connexion normale.	À valider
PERF-011	Recherche dans le catalogue rendant ses premiers résultats en moins de 1 seconde pour le volume du MVP.	À valider
PERF-012	Affichage progressif des photos : vignette d'abord, original à la demande.	Recommandé
PERF-013	Volumes du MVP soutenus avec une marge d'évolution d'un facteur trois sans changement d'architecture. <i>Volumes réels à confirmer — QV-002.</i>	À valider
PERF-014	Tests de performance exécutés sur réseau mobile instable, pas seulement en bureau.	Recommandé

19.3 Disponibilité, continuité et connexion limitée

Exigence	Énoncé
PERF-020	Sauvegardes automatiques quotidiennes au minimum, chiffrées, avec durée de rétention définie.
PERF-021	Test de restauration effectué et documenté à intervalle régulier ; une sauvegarde non restaurée n'est pas considérée comme valide.
PERF-022	Surveillance des erreurs et alerte à l'équipe technique avant signalement par un utilisateur.
PERF-023	Plan de reprise indiquant objectif de reprise et perte de données maximale acceptable. <i>À valider.</i>
PERF-024	Historique des incidents conservé, avec cause, correction et mesure préventive.
PERF-025	Reprise automatique après échec d'un téléversement, sans doublon de photo ni de mouvement.
PERF-026	Mode de connexion limitée : enregistrement local d'un brouillon de préparation ou de retour, file de synchronisation visible, résolution explicite des conflits, et garantie qu'un même mouvement ne peut être enregistré deux fois. <i>Recommandé — à confirmer selon la connectivité réelle en cour (QV-014).</i>

20. Sécurité, confidentialité et audit

Exigence	Énoncé	Statut
SEC-010	Authentification sécurisée, réinitialisation de mot de passe vérifiée, expiration des sessions inactives, protection contre les tentatives répétées.	MVP
SEC-011	Journal d'audit en ajout seul enregistrant : utilisateur, action, entité concernée, date et heure, valeur avant modification, valeur après modification, adresse ou appareil lorsque cela est approprié et légal, et motif pour les opérations sensibles.	MVP
SEC-012	Séparation stricte des données par client : aucune requête ne peut retourner les données d'un autre client, y compris par manipulation d'un identifiant dans une adresse.	MVP
SEC-013	Chiffrement des données en transit sur toutes les interfaces, y compris les liens externes ; chiffrement du stockage lorsque le service le permet.	MVP
SEC-014	Liens externes temporaires, révocables, non indexables, limités à une action et à un destinataire.	MVP
SEC-015	Sauvegardes chiffrées, séparées de l'environnement de production.	MVP
SEC-016	Processus de gestion des incidents : détection, consignation dans un registre, évaluation du risque de préjudice, notification aux personnes concernées et à l'autorité lorsque la loi l'exige, mesures correctives.	MVP
SEC-017	Suppression et archivage contrôlés : politique de conservation par type de document et de photo, suspension de la suppression tant qu'un dossier est actif ou litigieux.	À valider
SEC-018	Hébergement au Canada à évaluer selon les besoins de Groupe Alfa et les exigences de ses clients.	À valider
SEC-019	Respect des obligations québécoises et canadiennes applicables à la protection des renseignements personnels : finalités définies, minimisation de la collecte, désignation d'un responsable, registre des incidents, politique de confidentialité accessible, durées de conservation documentées.	À valider avec un conseiller
SEC-020	Revue des risques applicatifs courants selon un référentiel reconnu avant mise en production, notamment contrôle d'accès défaillant, échecs cryptographiques, injections et journalisation insuffisante.	Recommandé

Réserve. Ce document ne présente pas le produit comme juridiquement conforme. La conformité doit être établie par une évaluation spécialisée portant sur les finalités de collecte, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée le cas échéant, les durées de conservation, la valeur probante des signatures et la localisation de l'hébergement.

21. Migration et qualité des données

21.1 Processus de reprise initiale

1. Inventaire des fichiers	2. Nettoyage des références	3. Doublons et catégories
----------------------------	-----------------------------	---------------------------

Recenser listes, feuilles, photos et documents existants et leur propriétaire.	Normaliser les SKU, corriger les caractères et les unités.	Détecter les doublons, normaliser familles et sous-familles.
4. Association des photos Rattacher les images aux articles et variantes ; lister les manques.	5. Clients et chantiers actifs Créer uniquement les tiers et lieux en cours d'activité.	6. Import en test Charger dans l'environnement de test, jamais directement en production.
7. Échantillonnage Comptage physique d'un échantillon et comparaison au système.	8. Correction et validation Corriger, recontrôler, puis validation formelle avant mise en production.	

21.2 Règles de qualité

Règle	Situation	Traitement
DATA-030	Champ obligatoire manquant	Ligne rejetée, cause indiquée ; import possible seulement après complétion.
DATA-031	Référence en double	Signalée, jamais fusionnée automatiquement ; arbitrage humain consigné.
DATA-032	Noms différents pour un même article	Un nom canonique est choisi ; les autres deviennent des synonymes de recherche.
DATA-033	Quantité non confirmée	Importée comme « à compter », exclue du disponible jusqu'au comptage.
DATA-034	Anciennes locations non clôturées	Reprises comme stock chez le client avec date d'origine estimée et marque « reprise historique ».
DATA-035	Documents papier à conserver	Conservés physiquement ; numérisation limitée aux dossiers ouverts et litigieux. <i>À valider.</i>
DATA-036	Niveau d'historique à migrer	Par défaut, aucune reprise des mouvements passés : seul l'état initial est chargé. <i>À valider — QV-019.</i>

22. Stratégie de test et recette

NIVEAUX DE TEST

- Tests unitaires des règles de calcul de stock et de rapprochement.
- Tests d'intégration entre API, base et stockage de fichiers.
- Tests fonctionnels par module et par parcours.
- Tests des permissions rôle par rôle, y compris tentatives d'accès direct.
- Tests de sécurité : accès non autorisé, liens expirés, injection.
- Tests de performance sur volumes du MVP et sur réseau mobile instable.

CONTEXTES OBLIGATOIRES

- Téléphone, tablette et ordinateur.
- Connexion instable puis rétablie.
- Génération et impression PDF.
- Imports et exports, y compris fichiers erronés.
- Retours partiels successifs et écarts de chaque type.
- Sauvegarde et restauration complètes.
- Recette utilisateur menée par les rôles réels.

22.1 Matrice de recette

ID	Exigence	Prérequis	Étapes	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Validateur
REC-01	US-004, DATA-005	Fichier de 260 lignes dont 5 doublons	Charger le fichier, consulter le rapport, valider l'import	255 lignes créées, 5 doublons signalés, rapport téléchargeable	—	—	Administrateur
REC-02	US-009, RG-023	Disponible de 100 unités	Créer une demande de 120, confirmer	100 confirmées, 20 en reliquat, alerte affichée	—	—	Secrétariat
REC-03	US-012, RG-024	Ligne confirmée de 100	Préparer 60, valider, préparer 25, valider	85 préparées, 15 restantes, deux vagues distinctes tracées	—	—	Resp. de cour
REC-04	US-013, BF-019	Dossier avec ligne non traitée et photo manquante	Demander la sortie	Sortie refusée, deux exceptions listées nommément	—	—	Resp. de cour
REC-05	US-016, RG-021	Disponible de 100	Tenter une sortie de 120	Opération refusée, disponible inchangé, aucun mouvement créé	—	—	Resp. de cour
REC-06	US-017, BF-020	Sortie validée de 8 lignes	Générer et imprimer le bon	PDF avec exactement 8 lignes, numéro unique, lisible en noir et blanc	—	—	Secrétariat
REC-07	US-022, AC-000	Sortie de 100, 70 déjà retournées	Enregistrer un retour de 20 acceptées	90 retournées, 10 restantes chez le client	—	—	Réception

ID	Exigence	Prérequis	Étapes	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut	Validateur
REC-08	US-023, RG-041	Retour couvrant deux chantiers	Compter, qualifier, soumettre	Écarts calculés par ligne, dossier unique soldé	—	—	Réception
REC-09	US-024, SEC-005	Écart de 6 unités manquantes	Décider « à facturer » sans motif, puis avec motif	Refus sans motif ; avec motif, constat d'écart généré et journalisé	—	—	Direction
REC-10	US-025, RG-031	Mouvement erroné validé	Corriger par écriture compensatoire	Mouvement d'origine intact, solde corrigé, historique complet	—	—	Administrateur
REC-11	PERF-026	Appareil sans réseau	Saisir un brouillon, rétablir le réseau, synchroniser deux fois	Un seul mouvement créé, aucun doublon, conflit signalé si applicable	—	—	Resp. de cour
REC-12	SEC-001, SEC-012	Compte opérateur	Tenter d'accéder aux données financières et au dossier d'un autre client par adresse directe	Accès refusé dans les deux cas, tentative journalisée	—	—	Administrateur
REC-13	SEC-011, US-030	Dossier clôturé	Consulter le journal d'audit du dossier	Création, validation, signature, correction et export retrouvés avec auteur et horodatage	—	—	Direction
REC-14	PERF-020, PERF-021	Sauvegarde de la veille	Restaurer dans un environnement de test	Données et documents restaurés, procédure documentée et chronométrée	—	—	Resp. technique
REC-15	RF-050, INT-002	Filtre période + client	Exporter les mouvements en Excel	Fichier identique à l'écran, portant auteur, date et filtres	—	—	Secrétariat

CONDITIONS D'ACCEPTATION DU MVP

Aucune anomalie bloquante ouverte · aucun calcul de stock incohérent après exécution complète de la matrice · permissions validées rôle par rôle · exports conformes aux écrans · sauvegarde et restauration testées et documentées · parcours critiques réussis de bout en bout · validation formelle signée par les responsables désignés à la section 27.

23. Découpage du MVP et planification

Lot	Objectif	Fonctionnalités	Dépendances	Critères de sortie	Durée	Responsable
Lot 0 Découverte	Vérifier le réel avant de construire	Observation du processus, validation des rôles, inventaire des données, confirmation des règles de stock, priorisation du périmètre	Accès terrain et fichiers	Règles de stock confirmées, périmètre signé, réponses aux questions bloquantes de la section 25	2–3 sem.	Analyste + resp. opérationnel
Lot 1 Fondations	Établir le référentiel commun	Authentification, rôles, clients, chantiers, catalogue, emplacements, importation initiale	Lot 0	Catalogue importé et contrôlé par échantillonnage, permissions testées	3–5 sem.	Dév. + administrateur
Lot 2 Demandes et sorties	Rendre les sorties traçables	Demandes, réservations, préparation mobile, photos, sorties, bons de livraison	Lot 1	REC-02 à REC-06 réussis, une sortie réelle traitée sans papier de travail	4–6 sem.	Dév. + resp. de cour
Lot 3 Locations et retours	Fermer la boucle de location	Suivi du matériel, retours partiels, rapprochement, écarts, alertes	Lot 2	REC-07 à REC-10 réussis, trois cycles réels sortie-retour rapprochés	4–6 sem.	Dév. + réception
Lot 4 Pilotage	Donner la visibilité de gestion	Tableaux de bord, rapports, exports, journal d'audit, optimisations	Lot 3	REC-13 et REC-15 réussis, indicateurs recalculables depuis les mouvements	3–4 sem.	Dév. + direction
Lot 5 Pilote et déploiement	Valider en conditions réelles	Formation, pilote, mesures, corrections, mise en production, accompagnement initial	Lot 4	Conditions d'acceptation de la section 22 remplies, procès-verbal de recette signé	3–5 sem.	Resp. produit + Groupe Alfa

Lot	S1-2	S3-4	S5-6	S7-8	S9-10	S11-12	S13-14	S15-16	S17-18	S19-20	S21-22
Lot 0 — Découverte											
Lot 1 — Fondations											
Lot 2 — Sorties											
Lot 3 — Retours											
Lot 4 — Pilotage											
Lot 5 — Pilote											
Tests continus											

F10 — PLANNING INDICATIF EN SEMAINES, AVEC CHEVAUCHEMENTS. AUCUN DÉLAI DÉFINITIF N'EST PROMIS AVANT LA VALIDATION DU PÉRIMÈTRE, DE LA QUALITÉ DES DONNÉES ET DES INTÉGRATIONS.

24. Risques et mesures de réduction

ID	Description	Prob.	Impact	Niveau	Mesure préventive	Plan de réponse	Responsable
RSK-01	Catalogue incomplet ou incohérent	Élevée	Élevé	Critique	Nettoyage au lot 0, identifiants uniques, import contrôlé en deux temps	Restreindre le pilote aux 30 à 50 références fiables et compléter progressivement	Administrateur données
RSK-02	Quantités initiales non fiables	Élevée	Élevé	Critique	Comptage physique par échantillonnage avant mise en production	Marquer les quantités « à compter », les exclure du disponible	Resp. de cour
RSK-03	Variantes mal identifiées	Moyenne	Élevé	Élevé	Arrêter famille par famille les axes créant un stock distinct (RF-010)	Fusion contrôlée avec écritures compensatoires	Analyste
RSK-04	Résistance au changement	Moyenne	Élevé	Élevé	Co-conception avec les opérateurs, écrans mobiles simples, formation courte	Fonctionnement parallèle contrôlé puis bascule par module	Resp. produit
RSK-05	Environnement poussiéreux ou connexion faible en cour	Élevée	Moyen	Élevé	Cibles tactiles larges, brouillon local, file de synchronisation visible	Point de saisie fixe à l'entrée de cour en secours	Resp. technique

ID	Description	Prob.	Impact	Niveau	Mesure préventive	Plan de réponse	Responsable
RSK-06	Photos trop lourdes	Élevée	Faible	Modéré	Compression automatique, envoi différé, plafond par ligne	Réduction temporaire de la résolution des dérivés	Resp. technique
RSK-07	Double saisie pendant la transition	Élevée	Moyen	Élevé	Durée de parallèle limitée et annoncée, périmètre pilote restreint	Arrêt du support papier de travail dès les critères de sortie du lot 2 atteints	Resp. produit
RSK-08	Erreurs lors du rapprochement	Moyenne	Élevé	Élevé	Huit compteurs séparés (DATA-020), tests REC-07 et REC-08, aucune décision automatique	Réouverture contrôlée et écriture compensatoire	Réception
RSK-09	Documents papier non associés	Moyenne	Moyen	Modéré	Numéro de bon visible, capture depuis le dossier, alerte de bon non signé	Recherche par numéro et rattachement manuel journalisé	Secrétariat
RSK-10	Accès non autorisé	Faible	Élevé	Élevé	MFA, moindre privilège, liens expirables, revue des accès, tests REC-12	Révocation immédiate, registre d'incident, notification si requise par la loi	Administrateur
RSK-11	Dépendance à un fournisseur	Moyenne	Moyen	Modéré	Exports complets, données exportables, clauses de réversibilité	Migration planifiée avec jeu de données de sortie testé	Direction
RSK-12	Sous-estimation des intégrations	Moyenne	Élevé	Élevé	Aucune intégration en MVP hors import, export et courriel (section 18)	Traiter chaque intégration comme un lot chiffré séparément	Resp. technique
RSK-13	Élargissement incontrôlé du périmètre	Élevée	Élevé	Critique	Matrice F8, critères de sortie par lot, processus de demande de changement	Report explicite en évolution, sans négociation implicite	Resp. produit
RSK-14	Budget insuffisant par rapport aux fonctions demandées	Moyenne	Élevé	Élevé	Chiffrage par lot après le lot 0, périmètre priorisé Must / Should	Réduire le périmètre du MVP aux lots 1 à 3 avant de réduire la qualité	Direction

ID	Description	Prob.	Impact	Niveau	Mesure préventive	Plan de réponse	Responsable
RSK-15	Absence de responsable interne du produit	Moyenne	Élevé	Élevé	Désignation nominative avant le lot 1, temps dédié convenu	Suspension des décisions de périmètre jusqu'à désignation	Direction

25. Questions de validation client

Ces questions ne bloquent pas la conception, mais elles bloquent une estimation ferme et une architecture de production définitive. Priorité 1 : réponse requise avant le lot 1.

ID	Question	Pr.	Décision influencée	Impact si sans réponse
QV-001	Quelle est la valeur et la quantité approximative du stock actuel ?	1	Indicateurs de valeur, seuils, priorité des familles	Aucun indicateur de valeur au MVP
QV-002	Combien de sorties et de retours sont traités chaque mois ?	1	Objectifs de performance, dimensionnement	PERF-013 non vérifiable
QV-003	Une même demande peut-elle concerner plusieurs chantiers ?	1	Structure de la demande et du bon de livraison	Modèle de données à reprendre après le lot 2
QV-004	Comment les numéros de bons sont-ils générés aujourd'hui ?	1	Numérotation, continuité avec l'historique papier	Risque de doublons avec les bons existants
QV-005	Quelles signatures doivent obligatoirement rester sur papier ?	1	BF-022, BF-025, portée de la signature électronique	Développement d'une signature inutilisable
QV-006	Qui peut modifier une quantité après confirmation ?	1	Matrice RBAC, SEC-003, RF-001	Permissions à refaire après recette
QV-007	Qui autorise une perte, un dommage ou un ajustement, et au-delà de quel seuil ?	1	SEC-003, RG-027, RG-028	Blocage des écarts en production
QV-008	Les prix de location doivent-ils apparaître dans le MVP ?	1	BF-001, permissions financières	Périmètre et chiffrage instables
QV-009	Comment sont calculées les périodes de location ?	1	Suivi des durées, alertes de retard	Alertes de retard non fiables
QV-010	Le système doit-il produire une facture ou seulement préparer les données ?	1	BF-001, INT-005	Écart d'attente majeur à la recette
QV-011	Quel logiciel comptable est utilisé ?	2	INT-005, format des exports	Intégration non chiffrable
QV-012	Les articles possèdent-ils déjà des codes uniques ?	1	DATA-003, stratégie d'import, INT-007	Doublons à l'import
QV-013	Les employés disposent-ils de téléphones professionnels ?	1	Ergonomie mobile, politique d'accès et de photos	Adoption terrain compromise
QV-014	La connexion est-elle fiable dans la cour et l'entrepôt ?	1	PERF-026, effort de mode hors ligne	Effort hors ligne mal estimé
QV-015	Combien d'années les preuves doivent-elles être conservées ?	2	DATA-019, SEC-017, coût de stockage	Politique de conservation absente
QV-016	Les données doivent-elles être hébergées exclusivement au Canada ?	1	SEC-018, choix des services	Choix d'hébergement à refaire
QV-017	Un client peut-il avoir plusieurs chantiers et plusieurs signataires ?	1	Modèle de données, liens de signature	Confusion client / chantier / signataire
QV-018	Un article peut-il revenir sur un autre chantier ou emplacement que celui de départ ?	1	RG-041, rapprochement multi-chantier	Rapprochements faux
QV-019	Quels rapports sont actuellement produits par le secrétariat, et à quelle fréquence ?	2	Section 14, DATA-036	Rapports développés sans usage réel

ID	Question	Pr.	Décision influencée	Impact si sans réponse
QV-020	Quelle personne sera propriétaire du produit chez Groupe Alfa ?	1	Gouvernance, validation, RSK-15	Décisions bloquées à chaque lot

26. Livrables attendus

CADRAGE ET CONCEPTION Cahier des charges validé · cartographie des processus · architecture de l'information · wireframes · prototype interactif · design system.	CONSTRUCTION Modèle de données · documentation API · plan de migration · plan de tests · matrice de recette · registre des risques.	EXPLOITATION Manuel administrateur · guide utilisateur · documentation de déploiement · documentation de sauvegarde · rapport du pilote · procès-verbal de recette.
---	---	---

27. Gouvernance, formation et maintenance

Rôles de gouvernance

Fonction	Responsabilité
Responsable produit	Périmètre, priorités, arbitrages, validation des lots.
Responsable des données	Qualité du catalogue, des quantités et des imports.
Responsable technique	Architecture, sécurité, sauvegardes, environnements.

Processus de changement

Toute demande de changement est consignée avec son besoin métier, son impact sur le périmètre, le délai et le budget, puis acceptée, reportée en évolution ou refusée par le responsable produit. Aucun changement n'entre en développement sans cette trace.

Support après déploiement

Criticité	Définition	Délai de réponse proposé
Bloquant	Sortie, retour ou stock impossible ; données erronées	Même journée ouvrable
Majeur	Fonction dégradée avec contournement	2 jours ouvrables
Mineur	Gêne d'usage, correction cosmétique	Prochaine version

À valider : les délais ci-dessus sont une proposition et doivent être convenus contractuellement. Maintenance corrective, maintenance évolutive et mises à jour de sécurité sont distinguées et suivies séparément. Fréquence des sauvegardes : voir PERF-020.

Formation

Public	Contenu	Support
Administrateurs	Utilisateurs, rôles, seuils, numérotation, imports, journal d'audit, restauration	Atelier pratique + manuel administrateur
Secrétariat	Clients, chantiers, vérification des demandes, bons, documents, exports	Atelier sur cas réels + guide utilisateur
Responsables de cour et réception	Préparation mobile, photos, contrôle final, retours, qualification des états	Formation courte sur le terrain + fiche mémo imprimée
Direction	Tableaux de bord, validation des écarts, rapports et exports	Session de lecture des indicateurs

28. Matrice de traçabilité

Cette matrice permet de vérifier qu'aucun besoin critique n'a été oublié et qu'aucune fonctionnalité n'est développée sans justification métier. Elle est maintenue à jour à chaque lot.

Besoin métier	Exigence	Règle de gestion	User story	Critère d'acceptation	Test de recette	Lot	Figure
Savoir ce qui existe et où	DATA-001, DATA-010	RG-020, RG-021	US-016	AC-016	REC-05	1 et 2	F4
Démarrer sans ressaisir le catalogue	DATA-004 à 009	DATA-030 à 032	US-004	AC-004	REC-01	1	—
Ne pas confondre deux variantes	RF-010, RF-011	DATA-003	US-005	AC-005	REC-01	1	—
Recevoir une demande client structurée	BF-003, RF-020 à 022	RG-023	US-008, US-009	AC-008, AC-009	REC-02	2	F1
Éviter les oublis à la préparation	BF-010 à 019	RG-024	US-011 à 013	AC-011 à 013	REC-03, REC-04	2	F2
Conserver une preuve exploitable	DATA-014 à 019	SEC-006, SEC-007	US-014, US-015	AC-014, AC-015	REC-06	2	—
Produire un bon fidèle sans double saisie	BF-020 à 026	RF-030	US-017 à 020	AC-017 à 020	REC-06	2	—
Savoir ce qui reste chez chaque client	DATA-020	RG-025, RG-041	US-021, US-022	AC-000, AC-022	REC-07	3	F5
Rapprocher les retours sans comparaison manuelle	DATA-020	RG-040 à 043	US-023	AC-023	REC-08	3	F5
Décider des écarts avec une trace	SEC-005, SEC-011	RG-027 à 032	US-024 à 026	AC-024 à 026	REC-09, REC-10	3	F2
Être averti avant que le problème coûte	RF-040 à 042	RG-030	US-027	AC-027	REC-13	3	—
Piloter le stock et les locations	RF-050	RG-020	US-028, US-029	AC-028, AC-029	REC-15	4	F9
Limiter chacun à son périmètre	SEC-001 à 004, SEC-012	RF-001	US-001 à 003	AC-001 à 003	REC-12	1	F3
Justifier un dossier en cas de litige	SEC-011, SEC-017	RG-031, RG-032	US-030	AC-030	REC-13	4	F6
Travailler malgré une connexion instable	PERF-025, PERF-026	RG-001	US-011	AC-011	REC-11	2 et 3	F7
Ne pas perdre les données	PERF-020 à 024, SEC-015	—	—	—	REC-14	1 à 5	F7
Maîtriser le périmètre et le calendrier	BF-001 à 005	—	—	—	Section 22	0 à 5	F8, F10, F11

F11 — MATRICE DE TRAÇABILITÉ : BESOIN MÉTIER → EXIGENCE → RÈGLE DE GESTION → USER STORY → CRITÈRE D'ACCEPTATION → TEST DE RECETTE → LOT.

29. Conclusion

Ce cahier des charges définit un produit dont le cœur est un registre immuable de mouvements : toute quantité affichée, tout solde chez un client et tout écart de retour en découlent par calcul, et non par saisie. C'est cette contrainte, plus que l'ergonomie ou le choix technologique, qui détermine la fiabilité de la plateforme et la valeur de ses preuves en cas de litige.

Les exigences, les user stories, les critères d'acceptation et les tests de recette sont liés par la matrice de la section 28. Une équipe UX/UI, un architecte, des développeurs et un responsable qualité peuvent, sur cette base, comprendre le produit, estimer le projet, concevoir l'interface, structurer les données, développer le MVP et vérifier chaque exigence.

Le développement peut commencer après validation de

1. Le périmètre MVP (section 4)	2. Les règles de stock (section 8)	3. Les rôles et permissions (section 5)
4. Le modèle de données (section 16)	5. Les exigences documentaires (sections 10 et 11)	6. Les intégrations (section 18)
7. Les critères de recette (section 22)	8. Le planning (section 23)	9. Le budget, après chiffrage par lot

Prochaine étape recommandée : un atelier de validation de 90 à 120 minutes réunissant le responsable opérationnel, le secrétariat, la réception et la direction, consacré aux vingt questions de la section 25 et à la signature du périmètre MVP.

30. Sources et références

Organisme ou auteur	Titre	Date / version	Information utilisée	URL	Consulté le
Groupe Alfa	Catalogue public — tous les produits	Consulté en 2026	Familles de matériel, ordre de grandeur du catalogue (260 articles, 17 familles)	groupealfa.ca/catalogue/all-products	2026-08-04
Groupe Alfa	Services, à propos, contacts opérationnels	Consulté en 2026	Séparation des responsabilités commandes, retours et facturation ; cour et entrepôt à Sainte-Sophie	groupealfa.ca/services/about-us/contact	2026-08-04
Équipe de conception	ALFA Flow — Étude de valeur, gains opérationnels et retour sur investissement [R1]	v2.0, 2026-08-04	Contexte commercial, coûts cachés et ROI, référencés et non repris	Document interne	2026-08-04
Équipe de conception	ALFA Flow — Cahier des charges fonctionnel et produit [R2]	v1.0, 2026-08-04	Rôles, parcours cible, modules A à G, phases MVP, questions ouvertes	Document interne	2026-08-04

Organisme ou auteur	Titre	Date / version	Information utilisée	URL	Consulté le
Légis Québec	Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c. C-1.1	Version en vigueur 2026	Principe selon lequel la valeur juridique d'un document n'est pas diminuée du seul fait qu'il est technologique lorsque son intégrité est assurée	legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-1.1	2026-08-04
Légis Québec	Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c. P-39.1, telle que modifiée par la Loi 25	Version en vigueur 2026	Obligations applicables aux entreprises québécoises : désignation d'un responsable, gestion et registre des incidents, politique de confidentialité, destruction ou anonymisation au terme de la finalité	legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/p-39.1	2026-08-04
Commission d'accès à l'information du Québec	Aide-mémoire et documentation sur les obligations des entreprises	Consulté en 2026	Rôle de l'autorité de contrôle, traitement des plaintes et critères d'appréciation des manquements	cai.gouv.qc.ca	2026-08-04
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada	Développer des applications mobiles dans le respect du droit à la vie privée	Version en ligne	Minimisation de la collecte, transparence et prudence sur les métadonnées et la localisation	priv.gc.ca — applications mobiles	2026-08-04
W3C — Web Accessibility Initiative	Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2	Recommandation du 5 octobre 2023, mise à jour du 12 décembre 2024 ; ISO/IEC 40500:2025	Niveau AA visé : conformité au niveau AA exige de satisfaire tous les critères de niveaux A et AA (PERF-003, PERF-006)	w3.org/TR/WCAG22/	2026-08-04
OWASP Foundation	OWASP Top 10:2025 — Web Application Security Risks	Édition 2025	Référentiel de revue des risques applicatifs avant mise en production, dont le contrôle d'accès défaillant, les échecs cryptographiques et les défaillances de la chaîne d'approvisionnement logicielle (SEC-020)	owasp.org/Top10/2025/	2026-08-04

Références sectorielles à consulter et à citer précisément avant toute présentation externe de chiffres de fiabilité de stock ou de gestion de parc locatif : ASCM / APICS, American Rental Association, Statistique Canada. Elles ne sont pas citées comme sources de ce document, n'ayant pas été consultées pour l'établissement des exigences ci-dessus.

Fin du document. ALFA Flow — Cahier des charges fonctionnel et technique, version 2.0, 4 août 2026. Document de travail à valider par Groupe Alfa. Réalisation du projet : DJIGO DJIBI. Validation opérationnelle : DJAMEL MEZIANI.